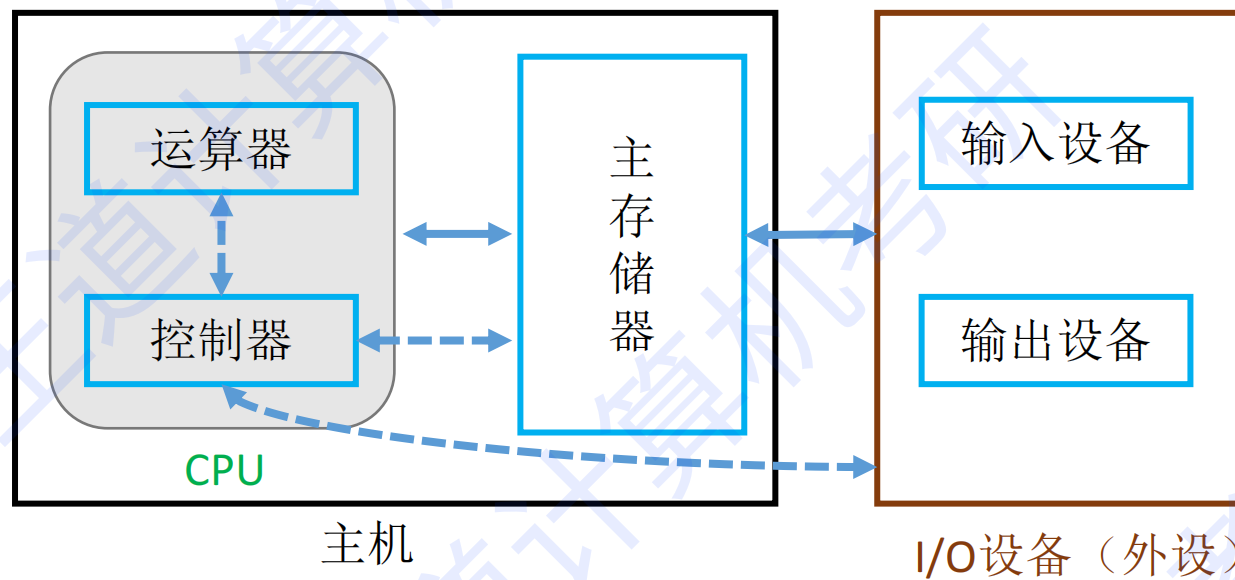


王道考研——计算机组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

第二章 数据的表示和运算

现代计算机的结构



数据如何在计算机中表示？

运算器如何实现数据的算数、逻辑运算？



本节内容

进位计数制

知识总览

进位计数制

十进制、二进制、八进制、十六进制

★ 其他进制 ——> 十进制

★ 二进制、八进制、十六进制之间的相互转换

★ 十进制 ——> 其他进制

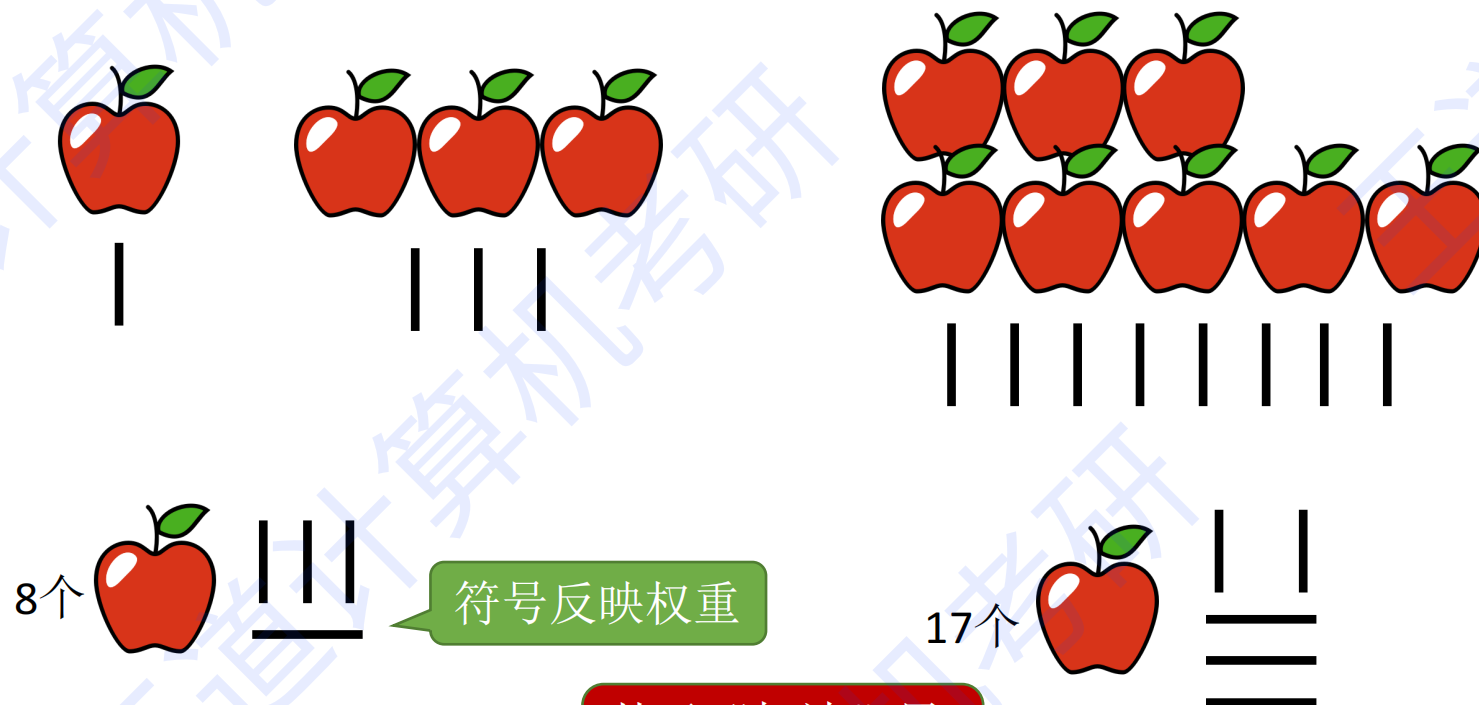
真值和机器数

最古老的计数方法



罗马数字的几种符号与对应权重

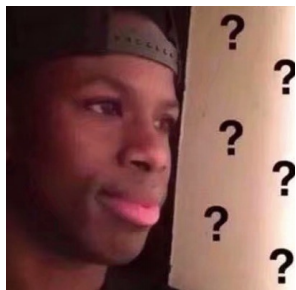
基本字符	I	V	X	L	C	D	M
相应的阿拉伯数字表示为	1	5	10	50	100	500	1000



基于“加法”思想的计数方法

I—1、II—2、III—3、IIII—4 (IV)、V—5
X—10、XI—11、XII—12、XIII—13
MDCLXVI—1666、MDCCCLXXXVIII—1888

十进制计数法



古印度人发明的阿拉伯数字：0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

符号反映权重

十进制：

975.36

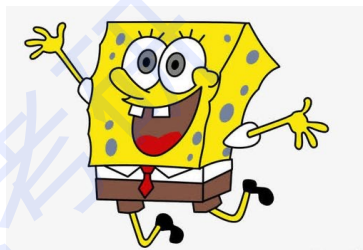
符号所在的位置也反映权重

$$9 \times 100 + 7 \times 10 + 5 \times 1 + 3 \times 0.1 + 6 \times 0.01$$

基于“乘法”思想的计数方法

$$9 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$$

八进制发明者？（误）



十进制： $K_n K_{n-1} \dots K_2 K_1 K_0 K_{-1} K_{-2} \dots K_{-m}$

位权

$$= K_n \times 10^n + K_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + K_2 \times 10^2 + K_1 \times 10^1 + K_0 \times 10^0 \\ + K_{-1} \times 10^{-1} + K_{-2} \times 10^{-2} + \dots + K_{-m} \times 10^{-m}$$

“进位计数制”

有0~9，共十种符号。
逢十进一



推广：r 进制计数法

r 进制: $K_n K_{n-1} \dots K_2 K_1 K_0 K_{-1} K_{-2} \dots K_{-m}$ 位权

$$= K_n \times r^n + K_{n-1} \times r^{n-1} + \dots + K_2 \times r^2 + K_1 \times r^1 + K_0 \times r^0 \\ + K_{-1} \times r^{-1} + K_{-2} \times r^{-2} + \dots + K_{-m} \times r^{-m}$$

基数: 每个数码位所用到的不同符号的个数，r 进制的基数为 r

- ①可使用两个稳定状态的物理器件表示
- ②0, 1 正好对应逻辑值 假、真。方便实现逻辑运算
- ③可很方便地使用逻辑门电路实现算术运算

二进制: 0,1

八进制: 0,1,2,3,4,5,6,7

十进制: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

十六进制: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

二进制: $101.1 \rightarrow 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} = 5.5$

八进制: $5.4 \rightarrow 5 \times 8^0 + 4 \times 8^{-1} = 5.5$

十进制: $5.5 \rightarrow 5 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} = 5.5$

十六进制: $5.8 \rightarrow 5 \times 16^0 + 8 \times 16^{-1} = 5.5$

任意进制→十进制

r 进制: $K_n K_{n-1} \dots K_2 K_1 K_0 K_{-1} K_{-2} \dots K_{-m}$ 位权

$$= K_n \times r^n + K_{n-1} \times r^{n-1} + \dots + K_2 \times r^2 + K_1 \times r^1 + K_0 \times r^0 \\ + K_{-1} \times r^{-1} + K_{-2} \times r^{-2} + \dots + K_{-m} \times r^{-m}$$

二进制: 10010010.110

$$1 * 2^7 + 1 * 2^4 + 1 * 2^1 + 1 * 2^{-1} + 1 * 2^{-2} = 146.75$$

八进制: 251.5

$$2 * 8^2 + 5 * 8^1 + 1 * 8^0 + 5 * 8^{-1} = 169.625$$

十六进制: AE86.1

$$10 * 16^3 + 14 * 16^2 + 8 * 16^1 + 6 * 16^0 + 1 * 16^{-1} = 44678.0625$$

2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125

二进制 $\leftrightarrow$ 八进制、十六进制



如: 1111000010.01101

二进制 $\rightarrow$ 八进制

3位一组, 每组转换成对应的八进制符号

001 111 000 010 . 011 010

1 7 0 2 . 3 2

八进制

二进制 $\rightarrow$ 十六进制

4位一组, 每组转换成对应的十六进制符号

0011 1100 0010 . 0110 1000

3 C 2 . 6 8

十六进制

八进制 $\rightarrow$ 二进制

每位八进制对应的3位二进制

$(251.5)_8 \rightarrow (010\ 101\ 001.101)_2$

十六进制 $\rightarrow$ 二进制

每位十六进制对应的4位二进制

$(AE86.1)_{16} \rightarrow (1010\ 1110\ 1000\ 0110.0001)_2$

各种进制的常见书写方式

二进制—— $(1010001010010)_2$

1010001010010_B

八进制—— $(1652)_8$

十六进制—— $(1652)_{16}$

1652_H

0x1652

十进制—— $(1652)_{10}$

1652_D

十六进制



adj. hexadecimal ;

十进制



n. decimalism

十进制 → 任意进制

十进制 → 任意进制

r 进制: $K_n K_{n-1} \dots K_2 K_1 K_0 K_{-1} K_{-2} \dots K_{-m}$

$$= K_n \times r^n + K_{n-1} \times r^{n-1} + \dots + K_2 \times r^2 + K_1 \times r^1 + K_0 \times r^0 + K_{-1} \times r^{-1} + K_{-2} \times r^{-2} + \dots + K_{-m} \times r^{-m}$$

如: 75.3 整数部分=75

任一数码位 $K_i < r$

$$\frac{K_n \times r^n + K_{n-1} \times r^{n-1} + \dots + K_2 \times r^2 + K_1 \times r^1 + K_0 \times r^0}{r} = K_n \times r^{n-1} + K_{n-1} \times r^{n-2} + \dots + K_2 \times r^1 + K_1 \times r^0 \dots K_0$$

商 ... 余数

如: 十进制 → 二进制

$$\begin{aligned} 75 \div 2 &= 37 \dots \boxed{1} K_0 \\ 37 \div 2 &= 18 \dots \boxed{1} K_1 \\ 18 \div 2 &= 9 \dots \boxed{0} K_2 \\ 9 \div 2 &= 4 \dots \boxed{1} K_3 \end{aligned}$$

$r = 2$

$$\begin{aligned} 4 \div 2 &= 2 \dots \boxed{0} K_4 \\ 2 \div 2 &= 1 \dots \boxed{0} K_5 \\ 1 \div 2 &= 0 \dots \boxed{1} K_6 \end{aligned}$$

$$75D = 1001011B$$

$$(75)_{10} = (1001011)_2$$

除基	取余
2 75	1
2 37	1
2 18	0
2 9	1
2 4	0
2 2	0
2 1	1
0	

↑ 低位
高位

十进制→任意进制

十进制 → 任意进制

r 进制: $K_n K_{n-1} \dots K_2 K_1 K_0 K_{-1} K_{-2} \dots K_{-m}$

$$= K_n \times r^n + K_{n-1} \times r^{n-1} + \dots + K_2 \times r^2 + K_1 \times r^1 + K_0 \times r^0 + K_{-1} \times r^{-1} + K_{-2} \times r^{-2} + \dots + K_{-m} \times r^{-m}$$

如: 75.3 小数部分=0.3

$$(K_{-1} \times r^{-1} + K_{-2} \times r^{-2} + \dots + K_{-m} \times r^{-m}) \times r = \underbrace{K_{-1} \times r^0}_{\text{整数}} + \underbrace{K_{-2} \times r^{-1} + \dots + K_{-m} \times r^{-(m-1)}}_{\text{小数}}$$

如: 十进制 → 二进制 $r = 2$

$$0.3 \times 2 = 0.6 = \boxed{0} + 0.6 \quad K_{-1}$$

$$0.6 \times 2 = 1.2 = \boxed{1} + 0.2 \quad K_{-2}$$

$$0.2 \times 2 = 0.4 = \boxed{0} + 0.4 \quad K_{-3}$$

$$0.4 \times 2 = 0.8 = \boxed{0} + 0.8 \quad K_{-4}$$

$$0.8 \times 2 = 1.6 = \boxed{1} + 0.6 \quad K_{-5}$$

.....

$$0.3D = 0.01001... B$$

乘基	取整	
0.3		
$\times 2$		
0.6	0	高位
$\times 2$		
1.2	1	
0.2		
$\times 2$		
0.4	0	低位
...		

十进制→二进制（拼凑法）



十进制：260.75、533.125

2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125

真值和机器数



15 $\rightarrow$ 1111

8 $\rightarrow$ 1000

+15 $\rightarrow$ 0 1111

-8 $\rightarrow$ 1 1000

真值 机器数

原码、反码、补码、移码

真值：符合人类习惯的数字

机器数：数字实际存到机器里的形式，正负号需要被“数字化”

知识回顾与重要考点

进位计数值

r 进制数 ⊖ 基数=r, 每个数码位可能出现 r 种字符。逢 r 进 1

$$\begin{aligned} & K_n K_{n-1} \dots K_2 K_1 K_0 . K_{-1} K_{-2} \dots K_{-m} \\ &= K_n \times r^n + K_{n-1} \times r^{n-1} + \dots + K_2 \times r^2 + K_1 \times r^1 + K_0 \times r^0 \\ & \quad + K_{-1} \times r^{-1} + K_{-2} \times r^{-2} + \dots + K_{-m} \times r^{-m} \end{aligned}$$

r 进制数 → 十进制 ⊖

r 进制数的数值=各数码位与位权的乘积之和

二进制 ↔ 八进制 ⊖

每 3 个二进制位对应一个八进制位

二进制 ↔ 十六进制 ⊖

每 4 个二进制位对应一个十六进制位

注意“补位”

十进制 → r 进制 ⊖

整数部分：除基取余法，先取得的“余”是整数的低位

小数部分：乘基取整法，先取得的“整”是小数的高位

真值和机器数 ⊖

真值：实际的带正负号的数值（人类习惯的样子）

机器数：把正负号数字化的数（存到机器里的样子）

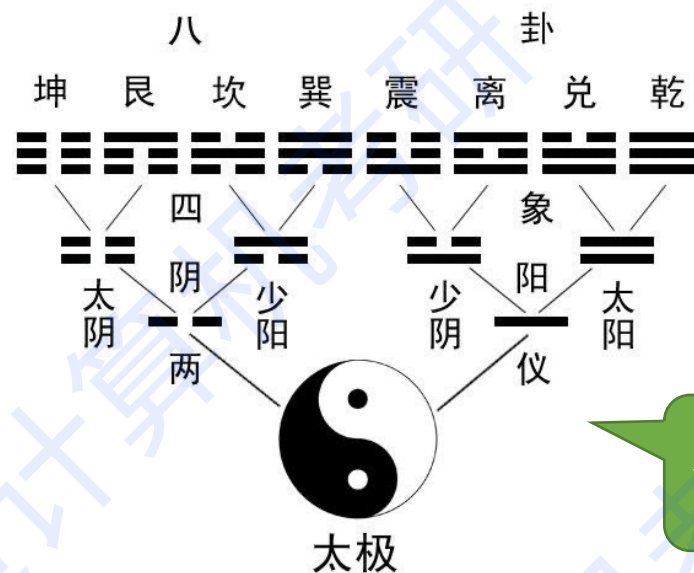
注意：有的十进制小数无法用二进制精确表示，如：0.3

2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125

中国古代的二进制系统



算命 十元一次
你算什么东西?



太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦